

Trabajo Práctico 1

Seminario de Economía Laboral - UNLP

Fecha de entrega: martes 07 de Abril de 2020

El objetivo de este trabajo práctico es realizar una aplicación del método de diferencias en diferencias (DiD) visto en la teoría. Para ello se buscará replicar ciertos resultados del paper de Bérigolo y Cruces (2011)¹, quienes estudian los incentivos a la formalidad/informalidad en Uruguay como consecuencia de una reforma política que modificó los beneficios de la seguridad social.

Pregunta 1. Supuestos de identificación

La primera tarea consiste en leer el paper y discutir brevemente los *supuestos de identificación* necesarios para que las estimaciones que surgen del modelo de DiD tengan una interpretación causal, y cuál es la forma en que los autores argumentan que dichos supuestos se cumplen.

Pregunta 2. Estadísticas descriptivas

La base de datos *ury-0509.dta* contiene microdatos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de Uruguay para los años 2005 a 2009². Los datos se restringen a trabajadores asalariados del sector privado de entre 19 y 60 años que residen en áreas urbanas. Se pide:

- (a) Construir una tabla similar a la Tabla 1 del paper, con estadísticas descriptivas para el grupo de tratamiento y el grupo de control en el período pre-política y pos-política. Comentar brevemente qué observa y por qué es importante incluir controles sociodemográficos en las estimaciones.
- (b) Calcular las tasas de informalidad por año y por grupo (tratamiento y control) y replicar (parcialmente) la Figura 1 del paper (sin controles).
- (c) Graficar la diferencia en la tasa de informalidad entre grupo control y tratamiento a lo largo del período 2005-2009, con controles y mostrando su significatividad estadística. ¿Qué información presentan los gráficos de este inciso y el anterior en relación a la estrategia de identificación utilizada por los autores?

Pregunta 3. Diff-in-Diff

Estimar la ecuación (1) del paper. (Ayuda: (i) en la nota al pie de la tabla 2 se detallan las variables de control a considerar; (ii) utilizar ponderadores muestrales. Discutir los resultados.

¹ Bérigolo, M., y G., Cruces (2011). "Labor Informality and the Incentive Effects of Social Security: Evidence from a Health Reform in Uruguay". IDB Publications 62318, Inter-American Development Bank. Se sugiere también, la lectura de la versión publicada del trabajo: Bérigolo, M., y G. Cruces (2014) "Work and tax evasion incentive effects of social insurance programs: Evidence from an employment- based benefit extension". Journal of Public Economics, Vol 117, 211-228

² Notar que los datos son una submuestra de la base original que va de 2001 a 2009.

Pregunta 4. Experimentos falsos

En la práctica una manera de testear supuestos de identificación es mediante la realización de experimentos falsos. En base a la estrategia adoptada por los autores (tabla 3) proponga (y estime) un experimento falso con los años que disponen. ¿Qué ocurre con la significatividad estadística del coeficiente que captura la relación causal? ¿Qué sugiere este resultado?

Pregunta 5. Especificación dinámica del modelo Diff-in-Diff

Estime la especificación dinámica del modelo de diferencias en diferencias. ¿qué información brinda y cuál es su utilidad en términos de chequeo de robustez?

REGLAS DE ENTREGA: Escribir un reporte de no más de 5 carillas (incluyendo tablas, gráficos, etc.), tamaño A4, márgenes y tamaño de letra razonables.